Phần 1. Đọc và định vị tệp tin
1. In toàn bộ nội dung file: gc "logs\server.log"
2. Notepad có thể nạp file 500 MB vào RAM, khiến máy chậm hoặc treo. PowerShell có thể xử lý dữ liệu theo từng dòng và lọc bằng Pipe, giảm lượng dữ liệu hiển thị.
3. Tìm tất cả file .log trong project và thư mục con: get-childItem -Path . -Filter "*.log" -Recurse -File

Phần 2. Lọc dữ liệu và Pipe
4. Lọc các dòng chứa ERROR: Select-String -Path "logs\server.log" -Pattern "ERROR"
5. Phân biệt hai yêu cầu:

Câu hỏi	Lệnh PowerShell
File server.log nằm ở thư mục nào?	gc -Path . -Filter "server.log" -Recurse -File
Bên trong file có dòng nào chứa lỗi 404 không?	select-string -Path "logs\server.log" -Pattern "404"

Kết hợp Pipe để đọc file rồi lọc dòng chứa 404: gc "logs\server.log" | select-string "404"
6. Tìm đệ quy các file .log rồi lọc những dòng không chứa INFO:
get-childItem -Path . -Filter "*.log" -Recurse -File | select-string -Pattern "INFO" -NotMatch

Phần 3. Toán tử chuyển hướng > và >>
7. Lọc lỗi 404 và ghi đè báo cáo:
gc "logs\server.log" | select-string "404" > "reports\daily_report.txt"
8. Thêm kết quả lỗi mới vào cuối báo cáo:
gc "logs\server.log" | select-string "404" >> "reports\daily_report.txt"
Nếu dùng > thay vì >>, báo cáo cũ sẽ bị ghi đè và mất nội dung

Phần 4. Shell Script và lệnh echo
9. In thông báo và ghi tiêu đề làm dòng đầu tiên của báo cáo:
Write-Output "Dang loc log..."
"=== LOG REPORT ===" > "reports\daily_report.txt"
10. Nội dung file scripts\auto_report.ps1:
Loc loi 404 tu server.log va ghi vao bao cao
Write-Output "Dang loc log..."
"=== LOG REPORT ===" > "reports\daily_report.txt"
Get-Content "logs\server.log" | Select-String "404" >> "reports\daily_report.txt"

Phần 5. Viết, chạy và thẩm định Script AI

11. Quy trình chạy và kiểm tra script.

a. Chạy script từ thư mục gốc devops-lab:

.\scripts\auto_report.ps1

b. Kiểm tra nội dung báo cáo:

Get-Content "reports\daily_report.txt"

12. Thẩm định script AI.

a. Dòng lệnh nguy hiểm:

Remove-Item -Recurse -Force C:*

Lệnh này có thể xóa hàng loạt file và thư mục trên ổ C, gây mất dữ liệu hoặc làm hỏng hệ điều hành.

b. Sửa đường dẫn để chỉ tác động vào thư mục tạm của project:

Remove-Item -Path ".\temp*" -Recurse -Force